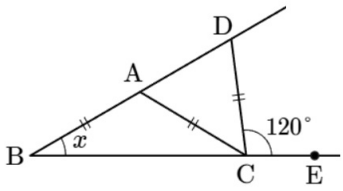
중2-2 누적테스트 하 04회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 외각으로 $\angle B$의 배수 만들기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

$\overline{AB}=\overline{AC}=\overline{DC}$이고, $\angle DCE=120^\circ$일 때, $\angle B$의 크기는?



① 34° ② 36° ③ 38° ④ 40° ⑤ 42°

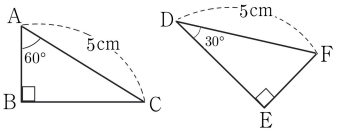
1. $\angle B=x$라 하면 $\angle ACB=x$
2. $\angle DAC=x+x=2x$ (외각), $\overline{CA}=\overline{CD}$이므로 $\angle D=2x$
3. $\triangle DBC$의 외각: $\angle DCE=x+2x=3x$
4. $3x=120^\circ$이므로 $\angle B=40^\circ$

답 ④

2 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · 나머지 한 예각을 구해 대응 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 $\triangle ABC\equiv\triangle FED$ (RHA 합동). 풀이: 삼각형의 내각의 합이 180°이므로 $\triangle ABC$에서 $\angle C=30^\circ$, $\triangle FED$에서 $\angle F=60^\circ$. 따라서 $\overline{AC}=\overline{FD}=5\text{cm}$, $\angle B=\angle E=90^\circ$, $\angle A=\angle F=60^\circ$이므로 두 삼각형은 합동이다.

다음 그림과 같은 두 직각삼각형이 합동임을 기호 $\equiv$를 사용하여 나타내고, 합동임을 보이는 과정을 서술하시오.

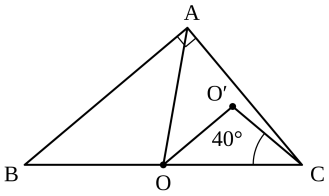


1. $\triangle ABC$에서 $\angle C=180^\circ-90^\circ-60^\circ=30^\circ$
2. $\triangle FED$에서 $\angle F=180^\circ-90^\circ-30^\circ=60^\circ$
3. $\angle B=\angle E=90^\circ$, $\overline{AC}=\overline{FD}=5\text{cm}$, $\angle A=\angle F=60^\circ$
4. $\triangle ABC\equiv\triangle FED$ (RHA 합동)

답 $\triangle ABC\equiv\triangle FED$ (RHA 합동). 풀이: 삼각형의 내각의 합이 180°이므로 $\triangle ABC$에서 $\angle C=30^\circ$, $\triangle FED$에서 $\angle F=60^\circ$. 따라서 $\overline{AC}=\overline{FD}=5\text{cm}$, $\angle B=\angle E=90^\circ$, $\angle A=\angle F=60^\circ$이므로 두 삼각형은 합동이다.

3 삼각형의 외심 · 외심이 $\overline{BC}$ 위 → $\angle A = 90°$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 O'은 $\triangle AOC$의 외심이다. $\angle O'CO = 40°$일 때, $\angle OAB$의 크기는?



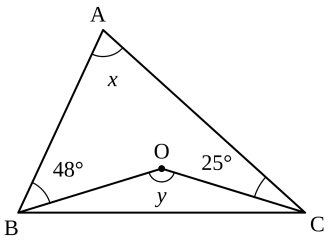
① $25°$ ② $30°$ ③ $35°$ ④ $40°$ ⑤ $45°$

1. $\overline{O'O} = \overline{O'C}$이므로 $\angle OO'C = 180° - 80° = 100°$
2. O'은 $\triangle AOC$의 외심이므로 $\angle OAC = \frac{1}{2} \times 100° = 50°$
3. O가 $\overline{BC}$ 위의 외심이므로 $\angle BAC = 90°$
4. $\angle OAB = 90° - 50° = 40°$

답 ④

4 삼각형의 외심 · $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$, $\angle BOC = 2\angle A$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle OBA = 48°$, $\angle OCA = 25°$일 때, $\angle x + \angle y$의 크기는?



① $184.5°$ ② $189°$ ③ $199.5°$ ④ $216°$ ⑤ $219°$

1. $\overline{OA} = \overline{OB}$이므로 $\angle OAB = 48°$
2. $\overline{OA} = \overline{OC}$이므로 $\angle OAC = 25°$
3. $\angle x = 48° + 25° = 73°$, $\angle y = 2\angle x = 146°$
4. $\angle x + \angle y = 219°$

답 ⑤

5 삼각형의 내심 · 내심은 세 변까지의 거리가 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 중 삼각형의 내심에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

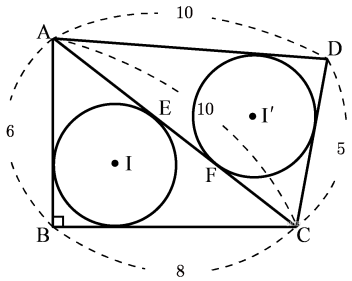
① 내심은 단 하나 존재한다. ② 삼각형의 내접원의 중심이다. ③ 내심은 삼각형의 내부에 있다. ④ 내심은 삼각형의 세 내각의 이등분선의 교점이다. ⑤ 내심에서 삼각형의 한 꼭짓점까지의 거리를 반지름으로 하는 원을 그리면 나머지 두 꼭짓점을 모두 지난다.

1. 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이고 내접원의 중심이다.
2. 내심에서 세 변까지의 거리가 같다.
3. 세 꼭짓점까지의 거리가 같은 것은 외심이다.
4. 따라서 옳지 않은 것은 ⑤

답 ⑤

6 삼각형의 내심 · 꼭짓점에서 접점까지 $=\dfrac{(\text{두 변의 합})-(\text{대변})}{2}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

그림과 같이 점 I는 직각삼각형 ABC의 내심이고, 점 I'은 이등변삼각형 ACD의 내심이다. 변 AC와 내접원 I, I'의 접점이 각각 E, F일 때, $\overline{EF}$의 길이는?



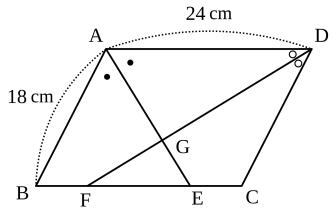
① 2 ② 2.5 ③ 3 ④ 3.5 ⑤ 4

1. $\triangle ABC$: $\overline{AE}=\dfrac{6+10-8}{2}=4$
2. $\triangle ACD$: $\overline{AD}=\overline{AC}=10$, $\overline{CD}=5$
3. $\overline{AF}=\dfrac{10+10-5}{2}=7.5$
4. $\overline{EF}=7.5-4=3.5$

답 ④

7 평행사변형의 성질 · $\overline{BE}=\overline{AB}$, $\overline{CF}=\overline{CD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

평행사변형 $ABCD$에서 $\angle A$의 이등분선과 $\angle D$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라 하고, $\overline{AE}$와 $\overline{DF}$의 교점을 G라 한다. $\overline{EF}$의 길이는?



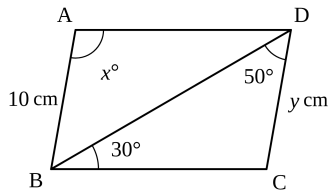
① 6cm ② 7cm ③ 8cm ④ 10cm ⑤ 12cm

1. $\angle BAE=\angle DAE=\angle AEB$이므로 $\overline{BE}=18$
2. 같은 방법으로 $\overline{CF}=\overline{CD}=18$
3. $\overline{EF}=\overline{BE}+\overline{CF}-\overline{BC}=36-24=12\text{cm}$

답 ⑤

8 평행사변형의 성질 · 대각과 대변이 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

$\square ABCD$가 평행사변형이고, $\overline{AB}=10\text{cm}$, $\angle DBC=30°$, $\angle BDC=50°$일 때, $x+y$의 값은?



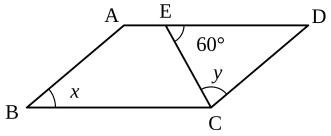
① 80 ② 90 ③ 100 ④ 110 ⑤ 120

1. $\triangle BCD$에서 $\angle C=180°-30°-50°=100°$
2. $x=\angle A=\angle C=100$
3. $y=\overline{CD}=\overline{AB}=10$
4. $x+y=110$

답 ④

9 평행사변형의 성질 · 이웃한 두 각의 합 $180°$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

평행사변형 $ABCD$에서 $\angle A : \angle B = 7 : 2$이고, $\angle CED = 60°$가 되는 $\overline{AD}$ 위에 있는 점을 E라고 할 때, $\angle y - \angle x$의 값은?



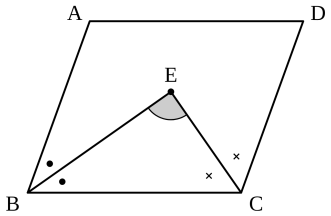
① $30°$ ② $32°$ ③ $35°$ ④ $38°$ ⑤ $40°$

1. $\angle A + \angle B = 180°$, $7 : 2$이므로 $\angle B = 40°$
2. $\angle x = 40°$, $\angle D = \angle B = 40°$
3. $\triangle ECD$에서 $\angle y = 180° - 60° - 40° = 80°$
4. $\angle y - \angle x = 40°$

답 ⑤

10 평행사변형의 성질 · $\angle B + \angle C = 180°$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

평행사변형 $ABCD$에서 $\angle B$와 $\angle C$의 이등분선의 교점을 E라고 할 때, $\angle BEC$의 크기는?



① $70°$ ② $75°$ ③ $80°$ ④ $85°$ ⑤ $90°$

1. $\angle B + \angle C = 180°$
2. $\angle EBC + \angle ECB = \frac{1}{2} \times 180° = 90°$
3. $\angle BEC = 180° - 90° = 90°$

답 ⑤

11 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 한 쌍의 대변이 평행하고 길이가 같은지 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

평행사변형이 되는 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점이다.)

〈 보 기 〉

ㄱ. $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AB} = 5\text{cm}$, $\overline{CD} = 5\text{cm}$

ㄴ. $\angle ADB = \angle DBC$, $\overline{AD} = 4\text{cm}$, $\overline{BC} = 4\text{cm}$

ㄷ. $\angle A = 100°$, $\angle B = 80°$, $\angle C = 100°$

ㄹ. $\overline{AO} = 6\text{cm}$, $\overline{BO} = 6\text{cm}$, $\overline{CO} = 3\text{cm}$, $\overline{DO} = 3\text{cm}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. 등변사다리꼴일 수 있다. (X)
2. ㄴ. 엇각이 같아 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$ (○)
3. ㄷ. $\angle D = 80°$로 두 쌍의 대각이 같다. (○)
4. ㄹ. 대각선이 서로를 이등분하지 않는다. (X)
5. 따라서 ㄴ, ㄷ

답 ③

12 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 두 쌍의 대각, 한 쌍의 대변 평행·길이 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

□$ABCD$가 항상 평행사변형이 되는 것을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $\angle A = \angle C$, $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$

ㄴ. $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AB} = \overline{CD} = 5\text{cm}$

ㄷ. $\angle B = \angle D$, $\overline{AB} = \overline{BC} = 6\text{cm}$

ㄹ. $\angle A = \angle B = 130°$, $\angle C = \angle D = 50°$

ㅁ. $\angle A = 120°$, $\angle B = 60°$, $\overline{AD} = \overline{BC} = 6\text{cm}$

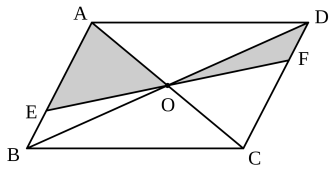
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$이면 $\angle B = 180° - \angle C = 180° - \angle A = \angle D$ (○)
2. ㄴ. 등변사다리꼴일 수 있다. (X)
3. ㄷ, ㄹ. 평행사변형이 되는 조건이 아니다. (X)
4. ㅁ. $\angle A + \angle B = 180°$이므로 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$ (○)
5. 따라서 ㄱ, ㅁ

답 ②

13 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\triangle OAE \equiv \triangle OCF$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점 O를 지나는 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 하자. 어두운 두 삼각형의 넓이의 합이 12일 때, $\square ABCD$의 넓이는?



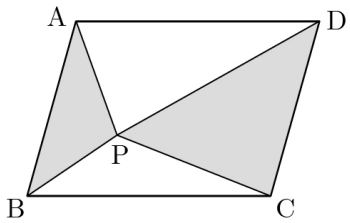
① 30 ② 36 ③ 42 ④ 48 ⑤ 60

1. $\overline{OA} = \overline{OC}$, 엇각, 맞꼭지각으로 $\triangle OAE \equiv \triangle OCF$ (ASA)
2. 어두운 부분 $= \triangle OCF + \triangle ODF = \triangle OCD$
3. $\triangle OCD = \frac{1}{4}\square ABCD = 12$
4. $\square ABCD = 48$

답 ④

14 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\triangle PAB + \triangle PCD = \frac{1}{2}\square ABCD$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림에서 평행사변형 $ABCD$의 넓이가 54cm^2일 때, 색칠한 부분의 넓이는?



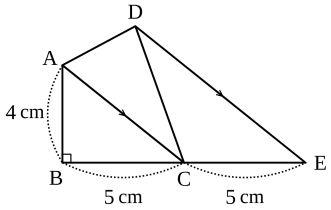
① 25cm^2 ② 27cm^2 ③ 29cm^2 ④ 31cm^2 ⑤ 33cm^2

1. 평행사변형 내부의 점 P에 대해
2. $\triangle PAB + \triangle PCD = \frac{1}{2}\square ABCD$
3. 색칠한 부분 $= \frac{1}{2} \times 54 = 27\text{cm}^2$

답 ②

15 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\overline{AC} \parallel \overline{DE} \rightarrow \triangle ACD = \triangle ACE$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림에서 $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?



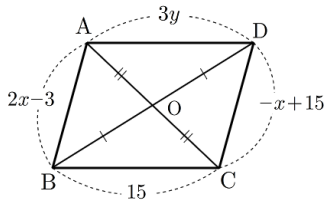
① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

1. $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$이므로 $\triangle ACD = \triangle ACE$
2. $\square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACE = \triangle ABE$
3. $= \frac{1}{2} \times 10 \times 4 = 20$

답 ②

16 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 두 대각선이 서로를 이등분 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 (1) 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하므로 평행사변형이다. (2) $x = 6$, $y = 5$**

사각형 $ABCD$를 보고 다음 물음에 답하여라.
(1) 사각형 $ABCD$가 평행사변형인 이유를 설명하시오.
(2) x, y의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

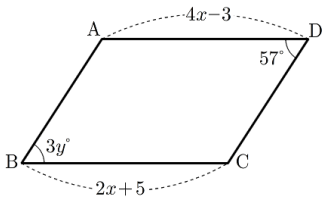


1. (1) 그림에서 $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$
2. 두 대각선이 서로를 이등분하므로 평행사변형이다.
3. (2) $\overline{AB} = \overline{DC}$: $2x - 3 = -x + 15$, $x = 6$
4. $\overline{AD} = \overline{BC}$: $3y = 15$, $y = 5$

답 (1) 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하므로 평행사변형이다. (2) $x = 6$, $y = 5$

17 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 대변과 대각이 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

평행사변형 $ABCD$에서 $x+y$의 값은?



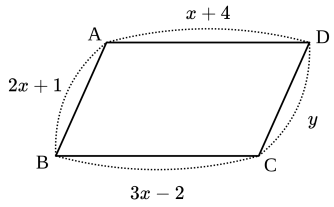
① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

1. $\overline{AD}=\overline{BC}$: $4x-3=2x+5,\ x=4$
2. $\angle B=\angle D$: $3y=57,\ y=19$
3. $x+y=23$

답 ⑤

18 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 두 쌍의 대변의 길이가 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같은 $\square ABCD$가 평행사변형이 될 때, $x+y$의 값은?



① 3 ② 7 ③ 10 ④ 13 ⑤ 17

1. $\overline{AD}=\overline{BC}$: $x+4=3x-2,\ x=3$
2. $\overline{DC}=\overline{AB}$: $y=2x+1=7$
3. $x+y=10$

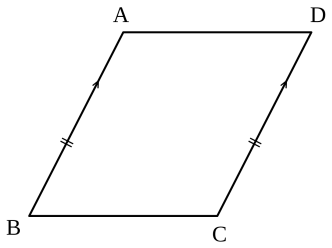
답 ③

19 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · SAS 합동 후 엇각으로 평행 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

다음은 사각형 $ABCD$에서 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, $\overline{AB} = \overline{CD}$이면 사각형 $ABCD$는 평행사변형임을 설명하는 과정이다. (가)~(마)에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은?

〈 조 건 〉

대각선 $\overline{AC}$를 그으면 $\angle BAC =$ (가), $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{AC}$는 공통이므로 $\triangle ABC \equiv$ (나) (SAS 합동) 따라서 대응하는 각 $\angle BCA =$ (다) (라)의 크기가 서로 같으므로 (마) 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로 $\square ABCD$는 평행사변형



① (가) : $\angle DCA$ ② (나) : $\triangle CDA$ ③ (다) : $\angle ACD$ ④ (라) : 엇각 ⑤ (마) : $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$

1. (가) $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$이므로 $\angle BAC = \angle DCA$ (엇각)
2. (나) $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ (SAS)
3. (다) $\angle BCA = \angle DAC$이므로 ③ $\angle ACD$는 틀림
4. (라) 엇각, (마) $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$
5. 따라서 옳지 않은 것은 ③

답 ③

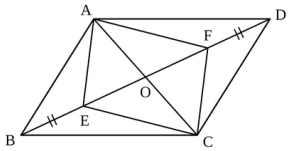
20 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\overline{OE}=\overline{OF}$, $\overline{OA}=\overline{OC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{BE}=\overline{DF}$일 때, $\square AECF$에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $\overline{AE}\parallel\overline{FC}$ ㄴ. $\overline{AE}=\overline{AF}$ ㄷ. $\overline{AF}=\overline{EC}$

ㄹ. $\overline{OE}=\overline{OF}$ ㅁ. $\overline{AC}=\overline{EF}$ ㅂ. $\overline{AC}\perp\overline{EF}$



① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ, ㅂ ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

1. $\overline{OB}=\overline{OD}$, $\overline{BE}=\overline{DF}$이므로 $\overline{OE}=\overline{OF}$
2. $\overline{OA}=\overline{OC}$이므로 $\square AECF$는 평행사변형
3. ㄱ, ㄷ, ㄹ은 평행사변형의 성질로 옳다.
4. ㄴ, ㅁ, ㅂ은 항상 성립하지 않는다. 따라서 ㄱ, ㄷ, ㄹ

답 ③